
Tercer examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. Adicionalmente, encontrará una tabla de transformadas de Laplace en la página opuesta.

1. **(4 puntos)** Calcule $\mathcal{L}\{g(t)\}$ por medio de la **definición de Transformada de Laplace** si se sabe que

$$g(t) = \begin{cases} e^{-2t} & \text{si } 0 \leq t < 6 \\ 1 & \text{si } t \geq 6 \end{cases}$$

2. **(3 puntos)** Utilice la función **Heaviside o Escalón Unitario** para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, sabiendo que

$$f(t) = \begin{cases} 2e^{-3t} & \text{si } 0 \leq t \leq 4 \\ 2e^{-3t} + (t-4)^7 & \text{si } t \geq 4 \end{cases}$$

3. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas):

a) **(4 puntos)** $\mathcal{L}\{4\sin(3t)\sin(8t) - 9e^{-6t}\sinh(5t)\}.$

b) **(4 puntos)** $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{3s^2-12}{s^2+1}\right) - \ln(3)\right\}.$

c) **(4 puntos)** $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)s^2}\right\},$ mediante la forma inversa del Teorema de Convolution.

4. (4 puntos) Considere la siguiente ecuación integral

$$tf(t) = t^2 + \int_0^t e^u f(t-u) du \quad (*)$$

Sea $F = \mathcal{L}\{f(t)\}$. De acuerdo con la ecuación (*), verifique que

$$F'(s) + \frac{1}{s-1}F(s) = -\frac{2}{s^3}$$

5. Se tiene un resorte con constante restauradora igual a 10 lb/ft y constante amortiguadora igual a 2 (lb·s/ft), el cual se ha suspendido verticalmente a una viga horizontal, al cual se le ha unido un objeto de masa $m = 1$ en su extremo libre. Inicialmente, el objeto se encuentra en la posición de equilibrio y en reposo. En el instante $t = 6$ segundos, el objeto recibe un golpe instantáneo desde arriba que le transmite 3 unidades de impulso lineal al sistema.

a) (1 punto) Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición $x(t)$ del objeto (estiramiento del resorte) en pies para cualquier instante t , con t en segundos (asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

b) (5 puntos) Determine la posición $x(t)$ luego de t segundos.

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}, a \geq 0, s > 0$

2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$

3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \Big|_{s=s-a} = F(s-a)$

6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}\{f(t)\}), n \in \mathbb{N}$

7) $\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$

8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
con $n \in \mathbb{N}$

9) $\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s)$

10) $\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > |k|$

11) $2 \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$

12) $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > |k|$

13) $2 \sin(\alpha) \cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

14) $2 \cos(\alpha) \cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$